

1)

- a) La problématique implique une relation non-linéaire entre les variables simulés et l'estimation des aires de captages. Les simulations géostatistiques sont préférable dans ce contexte au krigeage/ cokrigeage.
- b) Le recuit simulé est séquentiel. Le recuit simulé implique des temps de calcul prohibitif. Certainne forme de recuit simulé implique d'ajouter le variogramme à la fonction objectif.
- c) Il faut minimiser l'erreur entre les charges hydrauliques (h) au repos (16 obs., voir 17 avec le puit) et les rabattements (r) de l'essai de pompage (16 obs.) mesurés versus ceux simulés. On peut utiliser la moyenne absolue des erreurs ou la racine des moyennes des erreurs au carré. Les poids peuvent être égales. Les deux mesures ont les même unités et plage d'erreur. Il n'est pas obligatoire de prendre les moyennes et les poids, car même unités et plage de valeur. Un exemple:
- d) Au cas par cas. Voici une méthodologie:
 - Procéder au calage des simulations géostatistiques conditionnelles (aux données de terrain).
 - Déterminer l'aire de captage pour chaque simulation (celle de 200 jours et celle de 550jours).
 - La moyenne donne l'aire de captage à utiliser.
 - Sélectionner le 5^{ième} percentile et le 95^{ième} percentile pour les aires de captage. Sélection radiale autour du puits par exemple.
 - En déduire l'intervalle de confiance qui nous indique que 95% des particules tombant dans la zone sont captés par les puits.
 - Vérifier si cet intervalle de confiance est en contact avec la zone agricole pour les bactéries et les virus. Si elle est en contact, on a un problème de contamination probable. Sinon, il semble n'y avoir aucun problème.